

**SLY**
MOBİL

ÜRÜN GEREKSİNİM DOKÜMANI · PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

SLY Mobil — Logo ERP Mobil İstemcisi PRD & Teknik Dokümantasyon

Logo ERP verilerini sahaya, yöneticiye ve muhasebeye taşıyan; rol bazlı yetkilendirme ve yapay zekâ asistanı ile güçlendirilmiş kurumsal mobil ERP çözümü.

VERSİYON	TARİH	HAZIRLAYAN	DURUM
1.0	6 Temmuz 2026	Süleyman Arslan	Aktif Geliştirme

1 · Yönetici Özeti / Executive Summary

SLY Mobil, Türkiye'de yaygın kullanılan **Logo ERP** sistemine gerçek zamanlı mobil erişim sağlayan iki bileşenli bir platformdur: **Flutter tabanlı çok platformlu mobil uygulama** (iOS, Android) ve ERP veritabanı ile güvenli iletişimi yöneten **LogoMobileApi** (.NET 8 REST API). Platform; cari hesap takibi, stok yönetimi, fatura / sipariş / irsaliye oluşturma, tahsilat ve masraf girişi, onay akışları ve yönetim raporlarını tek bir mobil deneyimde toplar.

Ürünün ayırt edici değeri, ERP verisini yalnızca *görüntülemekle* kalmayıp **taslak → onay → Logo'ya aktarım** iş akışıyla sahada *belge üretimini* mümkün kılması; dört rollü ince taneli yetki modeliyle her kullanıcıya yalnızca ihtiyacı olan ekranı sunması ve **Claude tabanlı yapay zekâ asistanı** ile sesli/yazılı doğal dil sorgularını desteklemesidir.

17+Fonksiyonel
modül (mobil
istemci)**18**REST API
controller
(backend)**4**Kullanıcı rolü, 12
ince taneli yetki**8**Hazır yönetim
raporu

2 · Ürün Vizyonu ve Hedef Kitle / Vision & Target Audience

Vizyon: ERP'nin masaüstüne bağlı kaldığı KOBİ'lerde; patronun cebinden nakit akışını izleyebildiği, satışçının müşteri ziyaretinde anında sipariş oluşturabildiği, muhasebenin taslakları tek dokunuşla onaylayıp Logo'ya aktarabildiği bir çalışma biçimi kurmak.

Hedef pazar: Logo ERP (Tiger / GO ailesi) kullanan üretim, toptan ticaret ve dağıtım firmaları. Uygulama arayüzü tamamen Türkçedir ve Türkiye muhasebe terminolojisi (cari, vade, ekstre, irsaliye) ile birebir örtüşür.



Patron

İş sahibi / Genel müdür

Tüm finansal görünüm: nakit durumu, banka hesapları, çek-senet portföyü, alacak yaşlandırma. Onay yetkisi ve kullanıcı yönetimi. Özel "Patron Paneli" sekmesi.



Muhasebe

Finans / Ön muhasebe ekibi

Finansal raporlara ve onay akışına tam erişim; sahadan gelen taslak belgeleri denetleyip Logo'ya aktarır. Kullanıcı yönetimi kapsam dışıdır.



Satışçı

Saha satış temsilcisi

Müşteri ziyaretinde cari bakiye sorgular, stok kontrol eder, sipariş / irsaliye / fatura taslağı ve tahsilat girişi oluşturur. Maliyet, kâr ve şirket raporları görünmez. Özel "Saha Paneli": açık siparişler ve riskli müşteriler.



Yönetici (Admin)

Teknik yönetici / IT

Tam yetki: sunucu ve firma/dönem ayarları, kullanıcı hesapları ve yetki matrisinin yönetimi, tüm modüllere erişim.

3 · Sistem Mimarisi / System Architecture

Platform üç katmanlıdır. Mobil uygulama **hiçbir zaman ERP veritabanına doğrudan bağlanmaz**; tüm veri alışverişi LogoMobileApi üzerinden, JWT Bearer token ile imzalanmış REST/JSON istekleriyle gerçekleşir. Bu tasarım ERP veritabanını dış ağa kapatır ve tüm yetki denetimini tek noktada toplar.



Şekil 1 — Üç katmanlı sistem mimarisi ve yapay zekâ entegrasyonu

3.1 · Mobil ↔ API Haberleşme Modeli

Mobil istemcide tüm ağ trafiği tekil bir **ApiClient** bileşeninden (Dio HTTP istemcisi) geçer. Bu bileşen her isteğe otomatik olarak JWT token ekler, oturum süresi dolduğunda kullanıcıyı güvenli biçimde giriş ekranına yönlendirir ve sunucu adresinin uygulama içi ayarlar ekranından değiştirilmesine olanak tanır. Her fonksiyonel modül kendi *service* sınıfı üzerinden API'nin ilgili controller'ına konuşur — **model** · **service** · **screen** üçlüsünden oluşan bu desen, yeni modüllerin öngörülebilir maliyetle eklenmesini sağlar.

3.2 · Kimlik Doğrulama Akışı / Authentication Flow



Şekil 2 — Uçtan uca kimlik doğrulama ve oturum yaşam döngüsü

3.3 · Rol Bazlı Yetkilendirme / RBAC

Yetki denetimi çift katmanlıdır: sunucu tarafında her uç nokta, token'daki yetki claim'lerini doğrulayan policy'lerle korunur; istemci tarafında ise aynı yetki seti arayüzü şekillendirir (görünmeyen sekme ve butonlar). Roller varsayılan yetki paketleri sunar; Admin, kullanıcı bazında 12 ince taneli yetkiyi tek tek açıp kapatabilir.

Yetki Alanı	Admin	Patron	Muhasebe	Satışçı
Şirket raporları & finansal görünüm	✓	✓	✓	—
Stok maliyeti / alış fiyatı görünürlüğü	✓	✓	✓	—
Patron paneli (nakit, çek-senet, yaşlandırma)	✓	✓	✓	—
Saha paneli (açık siparişler, riskli cariler)	✓	✓	✓	✓
Belge oluşturma (fatura / sipariş / irsaliye)	✓	✓	✓	✓
Taslak onaylama / Logo'ya aktarma	✓	✓	✓	—
Kullanıcı yönetimi & yetki matrisi	✓	✓	—	—
Sunucu / firma-dönem ayarları	✓	—	—	—

Tablo 1 — Varsayılan rol yetki matrisi. Tüm yetkiler kullanıcı bazında özelleştirilebilir.

4 • Modül Envanteri ve Görev Tanımları / Module Inventory

Mobil uygulama, kod tabanında birebir karşılığı olan feature modüllerinden oluşur. Ana gezinme; Ana Sayfa, Cariler, Stok, Belgeler ve rol bazlı Saha / Patron / Raporlar sekmeleriyle kurulur.

Ana Sayfa (Dashboard)
[features/dashboard](#) Günlük finansal özet kartları: toplam alacak/borç, bugünkü tahsilatlar, son cari hareketler ve vadesi geçen cariler listesi. Yetkiye göre finansal rakamlar gizlenebilir.

Cari Hesaplar
[features/cari](#) Müşteri/tedarikçi listesi, arama ve bakiye görünümü; cari detay kartı, hesap ekstresi (hareket dökümü) ve vade analizi. Ekstre PDF olarak dışa aktarılabilir.

Stok (Malzeme)
[features/malzeme](#) Malzeme kataloğu, ambar bazlı stok miktarları, malzeme hareket geçmişi ve ürün görselleri. Barkod/QR okuyucu ile saniyeler içinde ürün sorgulama.

Fatura
[features/fatura](#) Satış faturalarını listeleme ve detay inceleme; mobilden çok satırlı fatura taslağı oluşturma (döviz desteği, KDV, iskonto). Taslaklar onay akışına düşer.

Sipariş
[features/siparis](#) Açık/kapalı sipariş takibi, satır bazında detay; sahada yeni sipariş taslağı oluşturma ve düzenleme.

İrsaliye
[features/irsaliye](#) Sevk irsaliyelerinin listelenmesi ve detayı; mobil irsaliye taslağı oluşturma ile sevkiyat sürecinin sahadan başlatılması.

Tahsilat
[features/tahsilat](#) Sahada nakit/çek tahsilat girişi, tahsilat listesi ve günlük tahsilat özeti. Girişler taslak olarak kaydedilip onaya sunulur.

Masraf features/masraf	Saha masraflarının fiş fotoğrafıyla birlikte kaydı; masraf listesi ve durumu. Kamera veya galeriden fiş görseli eklenir.
Onaylar features/onay	Taslak belgelerin (fatura, sipariş, irsaliye, tahsilat) tek ekrandan incelenmesi; onaylama, gerekçeli reddetme ve Logo'ya aktarım.
Belgeler features/belgeler	Fatura, sipariş ve irsaliye modüllerine açılan merkezi belge merkezi; belge oluşturma kısayolları.
Raporlar features/rapor	Sekiz hazır yönetim raporu: cari bakiye, vade analizi, tahsilat performansı, satış performansı, stok durumu, stok/ambar dağılımı ve kritik stok uyarıları. PDF çıktı desteklenir.
Saha Paneli features/saha	Satış ekibi için odaklanmış görünüm: açık siparişler, riskli (vadesi geçmiş bakiyeli) müşteriler ve günlük saha özeti.
Patron Paneli features/patron	Üst yönetim kokpiti: banka hesap bakiyeleri ve hesap detayı, çek-senet portföyü, nakit pozisyonu ve alacak yaşlandırma özeti.
AI Asistan features/ai	Claude tabanlı sohbet asistanı: "Bu ay en çok satan 5 ürün hangisi?" gibi doğal dil sorularını ERP verisiyle yanıtlar. Sesli giriş (speech-to-text) desteklenir.
Kullanıcı Yönetimi features/users	Kullanıcı hesabı oluşturma/düzenleme, rol atama ve kullanıcı bazında 12 ince taneli yetkinin tek tek yönetildiği yetki editörü.
Ayarlar & Profil features/settings · profil	Sunucu adresi ve firma/dönem yapılandırması (Admin); oturum bilgisi, profil görünümü ve güvenli çıkış.
Kimlik Doğrulama features/auth	Kullanıcı girişi, JWT token yaşam döngüsü, güvenli saklama ve otomatik oturum yenileme yönlendirmesi.

5 • LogoMobileApi — Servis Kataloğu / API Catalogue

API, sorumlulukları net ayrılmış 18 controller üzerinden hizmet verir. Tüm uç noktalar Swagger/OpenAPI ile belgelenmiştir ve JWT yetki policy'leri ile korunur. Aşağıdaki katalog, controller düzeyinde görev dağılımını özetler.

Controller	Sorumluluk
AuthController	Kullanıcı girişı ve JWT token üretimi; rol ve yetki claim'lerinin token'a işlenmesi.
DashboardController	Ana sayfa özet verileri: alacak/borç toplamaları, günlük tahsilatlar, son hareketler, vadesi geçen cariler.
CariController	Cari hesap listesi, detay, ekstre ve vade analizi sorguları.
MalzemeController	Malzeme katalođu, ambar stokları, hareket geçmişı ve ürün görselleri.
FaturaController	Fatura listesi ve satır bazlı detay sorguları.
SiparisController · IrsaliyeController	Sipariş ve irsaliye listeleme/detay uç noktaları.
InvoiceDraft · OrderDraft · IrsaliyeDraft	Üç belge tipi için taslak CRUD işlemleri ve onaylanan taslakların Logo ERP'ye aktarımı.
OnayController	Bekleyen taslakların birleşik listesi; onaylama ve gerekçeli reddetme işlemleri.
RaporController	Sekiz yönetim raporunun veri uç noktaları (cari bakiye, vade, tahsilat, satış performansı, stok raporları).
PatronController	Yönetim kokpiti verileri: banka hesapları, çek-senet portföyü, nakit pozisyonu, yaşlandırma.
SahaController	Saha paneli verileri: açık siparişler, riskli cariler, saha özeti.
LookupController	Form referans verileri: ambarlar, ödeme planları, döviz kurları ve diğer seçim listeleri.
UsersController	Kullanıcı hesapları CRUD ve kullanıcı bazlı yetki matrisinin yönetimi.
AiController	Yapay zekâ asistanı sohbet uç noktası — Claude tool-use entegrasyonu.
HealthController	Servis sağlık kontrolü (izleme ve kurulum doğrulaması).

Tablo 2 — API controller katalođu. Detaylı uç nokta sözleşmeleri Swagger arayüzünden canlı olarak incelenebilir.

5.1 · Taslak & Onay İş Akışı / Draft & Approval Workflow

Sahada oluşturulan fatura, sipariş ve irsaliyeler doğrudan ERP kayıtlarına yazılmaz; önce API'nin yönettiği **taslak tablolarına** kaydedilir. Onay yetkisine sahip kullanıcılar (Patron / Muhasebe) taslakları mobil uygulamadaki Onaylar ekranından inceler, onaylar veya gerekçeli reddeder. Onaylanan belge tek işlemle Logo ERP'ye aktarılır. Bu yaklaşım, saha ekibine hız kazandırırken ERP veri bütünlüğünü kurumsal denetim altında tutar.

6 · Teknoloji Yığını / Technology Stack

MOBİL İSTEMCİ

Flutter / Dart 3 — iOS & Android tek kod tabanı, Material 3

Dio — interceptor tabanlı HTTP istemcisi

Flutter Secure Storage — Keychain / Keystore token saklama

pdf + printing — cihaz üzerinde belge PDF üretimi

mobile_scanner — barkod / QR ile stok sorgulama

speech_to_text — AI asistanına sesli komut

image_picker — masraf fişi fotoğrafı çekme/yükleme

BACKEND API

.NET 8 / ASP.NET Core — REST API çatısı

JWT Bearer — claim tabanlı kimlik ve yetki denetimi

SQL Server — Logo ERP veritabanına doğrudan optimize sorgular

Swagger / OpenAPI — canlı API dokümantasyonu

Anthropic Claude API — tool-use tabanlı yapay zekâ asistanı

Versiyonlu SQL script'leri — kontrollü şema evrimi (8 migration)

7 · Yol Haritası / Roadmap

Yol haritası; mevcut mimarinin (modüler feature yapısı, policy tabanlı API, taslak altyapısı) doğal uzantısı olan geliştirmeleri üç faza ayırır. Fazlar önceliklendirme önerisidir; iş ihtiyaçlarına göre yeniden sıralanabilir.

FAZ 1

Kısa vade · 0-3 ay

Anlık bildirimler

Onay bekleyen taslak, vadesi yaklaşan alacak ve günlük özet için push notification altyapısı.

Biyometrik giriş

Face ID / parmak izi ile hızlı ve güvenli oturum açma.

Karanlık tema

Sistem temasıyla uyumlu tam karanlık mod desteği.

Çevrimdışı ön bellek

Cari ve stok listelerinin cihazda ön belleklenmesi; zayıf bağlantıda kesintisiz görüntüleme.

FAZ 2

Orta vade · 3-9 ay

Çoklu firma / dönem

Mevcut firma bağlamı altyapısının üzerine, uygulama içi firma ve dönem değiştirme deneyimi.

e-Fatura / e-Arşiv

Onaylanan faturaların e-belge süreçlerine bağlanması ve durum takibi.

Görsel rapor panoları

Dashboard ve raporlarda etkileşimli grafikler; trend ve karşılaştırma görünümleri.

Saha rota planlama

Müşteri ziyaretlerinin harita üzerinde planlanması ve ziyaret kaydı.

Tam çevrimdışı satış

Bağlantısız ortamda belge oluşturma ve bağlantı geldiğinde otomatik senkronizasyon.

Gelişmiş AI yetenekleri

Asistanın rapor üretmesi, tahsilat tahmini ve anomali uyarıları gibi öngörüsöl özellikler.

Çoklu dil desteği

İngilizce arayüz ile uluslararası ekiplere ve yatırımcı demolarına hazırlık.

Tablet & web görünümü

Büyük ekranlar için optimize yönetim kokpiti; Flutter web dağıtımı.

8 · Başarı Ölçütleri / Success Metrics

Saha belge süresi

Müşteri ziyaretinde sipariş/fatura taslağı oluşturma süresinin, ofise dönüp ERP'ye giriş yapmaya kıyasla dakikalar düzeyine inmesi.

Tahsilat görünürlüğü

Vadesi geçen alacakların ve günlük tahsilatların yönetim tarafından gün içinde, mobil cihazdan izlenebilmesi.

Veri bütünlüğü

Mobil kaynaklı tüm ERP kayıtlarının onay akışından geçmesi; Logo'ya aktarımda sıfır manuel yeniden giriş.

Benimseme

Satış ekibinin haftalık aktif kullanımı ve yönetim rollerinin Patron Paneli'ni düzenli ziyareti.

Ek · Değişiklik Geçmişi / Change Log

Versiyon	Tarih	Açıklama	Hazırlayan
1.0	6 Temmuz 2026	İlk yayın — PRD ve teknik mimari dokümantasyonu.	Süleyman Arslan